



CONTACTO

5 rue Valentina Terechkova, Toulouse

+33 6 21 72 57 96

yvan.jcb@gmail.com

21 años

Carné de conducir B

e-portfolio

INTERESES

- Modelización e impresión 3D
- Prototipado (MacroKeyboard ESP32, toolhead personalizado)
- Música: Percusión (12 años)
- Deporte: Tenis, Baloncesto, Apnea, Vela: Optimist, Catamarán

COMPETENCIAS

CAD: Solidworks, Fusion360

CFD: Fluent

Programación: Python, Fortran, C++, HTML, CSS, JavaScript

Comunicación: LaTeX, Suite Office

Competencias personales: Autónomo, Riguroso, Tenaz

IDIOMAS

Francés

Lengua materna (C2)

Inglés

Avanzado (C1)

Español

Intermedio (B1)

Chino

Principiante (A2)

YVAN JACOB

Estudiante de Ingeniería – ENSEEIHT MF2E

Presentación de mi formación, proyectos, experiencias y motivaciones personales.

PERFIL

Estudiante de ingeniería de primer año en ENSEEIHT, especializado en mecánica de fluidos, me interesan las problemáticas relacionadas con la energía, el medio ambiente y los sistemas complejos. A través de mis proyectos, he desarrollado competencias en modelización, programación y diseño de sistemas experimentales. Soy una persona curiosa a la que no le da miedo pasar de lo técnico a las relaciones humanas.

FORMACIÓN

Título de Ingeniería: Mecánica de Fluidos, 2025 – 2028
ENSEEIHT – Toulouse

Departamento de Mecánica de Fluidos – Energía y Medio Ambiente

Clase Preparatoria para Escuelas de Ingeniería (Classe Préparatoire), 2022 – 2025
Lycée Kléber – Estrasburgo

Itinerario: PCSI – PSI

EXPERIENCIA

Miembro de la junta directiva de una Junior Empresa, 2026 – 2027
N7Consulting – Mandato 49

- Responsable de la cohesión entre directivos, colaboradores y antiguos miembros
- Organización de eventos internos y externos de la estructura
- Desarrollo de una herramienta de gestión de colaboradores
- Encargado de asuntos comerciales y del desarrollo comercial de la estructura

Trabajo de investigación – Laboratorio, Verano 2026
Instituto de Mecánica de Fluidos de Toulouse – Prácticas de primer año

- Estudio sobre las pérdidas de carga causadas por macrófitos acumulados en las rejillas
- Puesta en marcha del experimento, toma de medidas de presión
- Comprensión de los retos industriales, en particular mediante la instalación de un tomógrafo

Operador de línea de producción (turnos 3x8), Verano 2024
La Fournière Dorée – Primera experiencia en empresa

- Primer contacto con la vida en una empresa industrial
- Trabajo en equipo con horarios rotativos (3x8)
- Adaptación a un entorno de producción industrial
- Comprensión de los criterios de calidad y ritmo de producción

Monitor de jóvenes – Asociación deportiva, 2017 – 2020
Jura Dolois Basket – Campamentos de vacaciones

- Supervisión y animación de grupos de jóvenes durante los campamentos de vacaciones
- Desarrollo de competencias pedagógicas y de comunicación
- Gestión de la seguridad y el bienestar de los niños

PROYECTOS

Propagación de un contaminante en un curso de agua (Fortran90)

Modelización y simulación numérica de la propagación de un contaminante en un curso de agua.

Resolución de una ecuación de advección-difusión (Fortran90)

Modelización y análisis numérico y físico de los resultados: convergencia de malla, influencia del número de Péclet, predicción del régimen estacionario, etc.

Simulación numérica / CFD (Ansys Fluent)

Estudio de varios fenómenos físicos mediante simulación, entre otros: flujo en una tubería, sobre una placa plana y alrededor de un ala de avión.

TIPE: Blanco de airsoft automatizado (Python y C++)

Diseño y programación de un blanco interactivo con Arduino: detección de impactos mediante sensores ultrasónicos, gestión de un sistema de puntuación y retroalimentación visual mediante LEDs RGB. Algoritmo de juego en bucle con selección aleatoria entre los blancos activos.

TIPE: Climatización adiabática (Termodinámica bifásica, Python y C++)

Construcción de un prototipo de climatización adiabática directa: modelización en SolidWorks, instrumentación (sensores DS18B20 y AHT10), adquisición automática de datos mediante Arduino y control automático de bombas/ventiladores en Python según la temperatura de salida.

Sitio web asociativo – Odyssee Nordique (HTML, CSS, JavaScript)

Diseño y desarrollo integral del sitio web de la asociación Odyssee Nordique: diseño gráfico, integración front-end (HTML/CSS/JS), posicionamiento SEO y puesta en producción.